

РЕФЕРАТ

БГУИР ДР 1-39 01 04 026 ПЗ

ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО РЕЖИМА РАДИОЛОКАТОРА КОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ : дипломная работа / А.В. Яцушкевич. – Минск : БГУИР, 2023, – П.З. – 101 с., чертежей – 1 л. формата А1, плакатов – 5 л. формата А1.

РАДИОЛОКАТОР С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ, СРЕДСТВА ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ, АЛГОРИТМ *BACK PROJECTION* ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ, ДЕТАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СЪЕМКИ, ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ, ГРАФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР.

Цель дипломной работы – разработать программный модуль для обработки радиолокационных изображений получаемых от радиолокаторов с синтезированной апертурой методом *BACK PROJECTION* для детального режима зондирования Земли с использованием вычислительных мощностей графических процессоров

Методология проведения работы: в процессе решения поставленных задач использованы принципы системного подхода, аналитические и физико-математические методы, методы компьютерной обработки данных.

Результаты работы: рассмотрены основные принципы работы радиолокаторов с синтезированной апертурой; рассмотрены основные этапы обработки радиолокационных данных и программные комплексы, используемые для построения радиолокационных изображений поверхности; разработан алгоритм построения радиолокационных изображений; разработан программный модуль построения радиолокационных; проведена оптимизация программного модуля с помощью использования вычислительных мощностей графических процессоров.

Область применения результатов: разработанный программный модуль может быть использован для построения радиолокационных изображений в оборонных целях, для анализа сейсмической опасности, мониторинга экологических катастроф и картирования сельского хозяйства.